

题 47 图

请回答下列问题。

- (1) FTP 的控制连接是持久的还是非持久的? FTP 的数据连接是持久的还是非持久的? H 登录 FTP 服务器时, 建立的 TCP 连接是控制连接还是数据连接?
- (2) H 通过数据连接发送 F 时, F 的第 1 个字节的序号是多少? 在断开数据连接过程中, FTP 服务器发送的第二次挥手 ACK 段的确认序号是多少?
- (3) H 通过数据连接发送 F 的过程中, 当 H 收到确认序号为 2101 的确认段时, H 的拥塞窗口调整为多少? 收到确认序号为 7101 的确认段时, H 的拥塞窗口调整为多少?
- (4) H 从请求建立数据连接开始, 到确认 F 已被服务器全部接收为止, 至少需要多长时间? 期间应用层数据平均发送速率是多少?

2023 年计算机学科专业基础参考答案

一、单项选择题

1.【解析】D。只要确定了存储线性表的起始位置, 线性表中任一数据元素都可随机存取, 所以线性表的顺序存储结构是一种随机存取的存储结构, 因此获取第 i 个值的算法的时间复杂度为 $O(1)$ 。查找包含指定值元素的值需要从头到尾遍历顺序表直至找到目标元素, 因此时间复杂度为 $O(n)$ 。插入包含指定值元素时, 若在第 i 个位置插入, 需要将第 i 个位置及其之后的元素都向后移动一个位置, 若在其他位置插入那么时间复杂度为 $O(n)$ 。删除第 i 个元素时, 需要将 i 后面的元素向前移动一个位置, 因此时间复杂度为 $O(n)$ 。

2.【解析】C。将 s 指向结点插入 p 指向结点之后需要修改指针使 p 指向结点作为 s 指向结点的前驱, 再将 p 指向结点的后继结点作为 s 结点的后继结点。执行 “ $s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next}$ ” 后, 将 s 指向结点的 next 指针指向 p 指向结点的后继结点, “ $p \rightarrow \text{next} = s$ ” 将 p 指向结点的 next 指针指向 s 结点。还需要将 s 结点后继结点的 prer 指针指向 p 结点的后继结点, 将 s 指向结点的 prer 域指向 p 结点即 “ $s \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prer} = p \rightarrow \text{next}; s \rightarrow \text{prer} = p$ ”, 如图 1 所示。

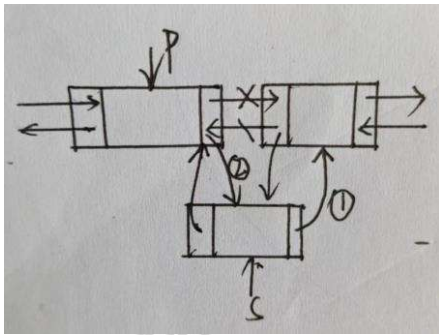


图 1

3.【解析】A。三元组从左到右存储依次为行号, 列号, 元素值存储稀疏矩阵的非 0 元素。因此还需要保存的是 M 的行数 (I), M 的列数 (III) 和非 0 元素。

4.【解析】B。先构造哈夫曼树如图 2 所示。哈夫曼树的平均编码长度是指使用哈夫曼编码时, 哈夫曼编码的总码长, 除以出现信息总字节数。因此, 哈夫曼编码的加权平均长度为 $(3*3+3*4+2*8+2*10+3*5+3*6) / (3+4+8+10+5+6) = 2.5$, 因此选 B。

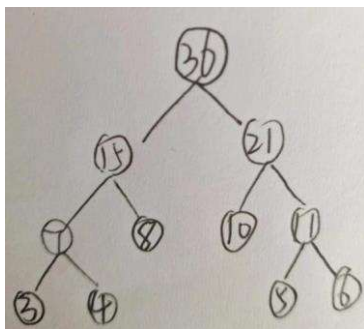


图 2

5. 【解析】A。先将此树从上至下，从左至右依次编号 1, 2, 3, 4, 5, 6 如图 3 所示，进行后序遍历，然后与题目中结点对应可以得到每个结点的编号。将图 3 中树后序遍历得到序列 645231，对应 f,d,b,e,c,a 得图 4。图 4 进行先序遍历得到 aedfbc，因此选 A。

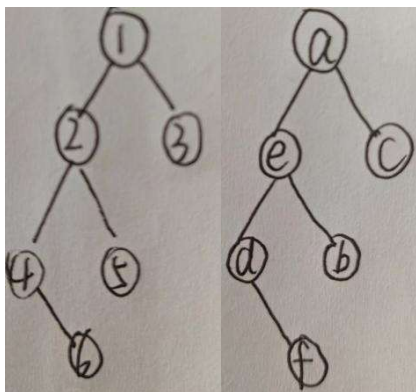


图 3

图 4

6. 【解析】B。无向连通图 G 中各边的权值均为 1 可以将 G 图视为无权图，可以利用广度优先遍历 BFS 寻找单源最短路径。普里姆算法，克鲁斯卡尔算法用来构造最小生成树，因此选 B。

7. 【解析】B。插入关键字可能会导致上溢，上溢到根节点树的高度会增加。删除关键字一定会有叶节点发生变化。B 树所有结点均可以存储关键字，若查找得关键字位于非叶结点，则不可能查找到叶节点。插入新关键字，插入后进行调整，那么插入的关键字可能不在叶节点中，因此选 B。

8. 【解析】B。若元素少可以作图推断，600 个元素作图比较复杂，因此优先利用公式法，若采用折半查找顺序表中不存在得元素，最大比较次数为对应二叉搜索树得高度，若有 n 个结点，二叉搜索树得高度为 $\lceil \log_2(n+1) \rceil$ 上取整，将 600 带入得高度为 10。

9. 【解析】C。将各关键字插入散列表中初始序列列表， $H(20) = (20 + 4) \% 5 = 4$ ， $H(22) = (22 + 4) \% 5 = 1$ ， $H(12) = (12 + 4) \% 5 = 1$ ，线性探查再散列法解决冲突，12 的位置是 12。 $H(25) = (25 + 4) \% 5 = 4$ ，线性探查再散列法解决冲突，25 的位置是 0。

地址	0	1	2	3	4
元素	25	22	12		20

比较次数	2	1	2		1
------	---	---	---	--	---

利用删除 25 后得散列表

地址	0	1	2	3	4
元素		22	12		20
比较次数		1	2		1

判断散列表中各个位置查找失败时的查找长度, 计算查找失败的平均查找长度为 $(1+3+2+1+2)/5=1.8$, 因此选 C。

10. 【解析】C。稳定的排序有: 插入排序、冒泡排序、归并排序、基数排序。

不稳定的排序有: 选择排序、希尔排序、快速排序、堆排序。

11. 【解析】D。快速排序每次可以确定枢轴元素的最终位置, 经过依次排序后, 枢轴左边的元素都小于枢轴元素, 枢轴元素右边的元素都大于枢轴元素。由此可判断此次划分的枢轴为 81, 81 左边所有元素都小于 81, 81 右边元素都大于 81。

12. 【解析】C。根据计算机性能指标的计算公式, $MIPS = \text{主频 } Rc / (CPI \times 10^6) = 1.5G / (1.2 \times 10^6) = 1.25KMPIS = 1.25GIPS$ 。 $T_{cpu} = \ln \times CPI \times T_c = \ln \times CPI \times (1/Rc) = 5 \times 10^5 \times 1.2 \times (1/1.5G) = 0.4ms$, 其中 $\ln$ 是指令条数, CPI 是执行一条指令需要的时钟周期数, Rc 是主频, T_c 是时钟周期的长度。

13. 【解析】A。根据二进制的转换原理, 且 short 型的位长是 16 位, 因此 $8190 = 8192 - 2 = 2^{13} - 1 - 1 = 0001\ 1111\ 1111\ 1111 - 1 = 0001\ 1111\ 1111\ 1110$, 因此 -8190 的原码是 1001 1111 1111 1110, 转换为补码时, 其规则是符号位不变, 其余位按位取反, 末位加 1, 于是得到 1110 0000 0000 0010 = E002H。

14. 【解析】A。IEEE754 标准浮点数的格式是 1,8,23,也就是 1 位符号位, 8 位阶码位, 23 位尾数位。将 $X = 80200000H = 1000\ 0000\ 0010\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000B$, 符号位是 1, 表示该数是负数, 阶码 0000 0000, 尾数是 1.01B = 1.25D, 此时数据处于下溢的状态, 因此其值是 -2^{-128} 。

15. 【解析】C。CPU 有 30 根地址线, 按字节编址, 因此主存的地址范围是 $0 \sim 2^{30}-1$, 对应的大小是 1GB。将址范围是 $0 \sim 2^{30}-1$ 化成二进制是 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ~ 11 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111, 即 00000000H ~ 3FFFFFFFH。要求主存芯片占满所有可能存储地址空间, 并且 RAM 区和 ROM 区所分配的容量大小比为 3:1, 因此 RAM 大小是 0.75GB (768MB = 512MB + 256MB), ROM 大小是 0.25GB (256MB)。若 RAM 在连续低地址区, ROM 在连续高地址区, 那么 RAM 的区域是 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ~ 10 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111, ROM 的区域是 11 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ~ 1 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111, 因此 RAM 的范围是 00000000H ~ 2FFFFFFFH, ROM 的区域是 30000000H ~ 3FFFFFFFH。

16. 【解析】B。已知 x、y 为 int 类型, 且 $x=10, y=-20$, int 类型是 32 位, 化成二进制 $x = 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 1010$, $y = 1000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0001\ 0100$ 原 = 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110 1100 补, $-y$ 补 = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0100, 所

以 $x-y = x+(-y) = 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 1010 + 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0001\ 0100 = 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0001\ 1010$, 符号位进位是 0, 最高有效位进位也是 0, 因此无溢出, $OF = 0$ 。又根据题意当 $x > y$ 时, 借位标记 $CF = 1$, 因此当 $x=10, y=-20$ 时, $x-y$ 的 CF 位是 1。

17.【解析】A。通用寄存器是可以编程指定多种用途的寄存器。运算类型指令中有一个地址码为通用寄存器, CPU 会根据寻址特征来决定通用寄存器的作用。如果寻址方式是寄存器寻址, 那么寄存器中存放的就是操作数。如果寻址方式是寄存器间接寻址, 那么寄存器中存放的就是 EA, 即操作数的有效地址。因此 CPU 区分两者的依据是指令的寻址特征(寻址方式)。

18.【解析】B。组合逻辑元件是操作元件, 也就是运算器的部件, 因此 I 是 ALU 是算术和逻辑运算单元, 可以执行算术运算、逻辑运算和移位运算, 其属于运算器部件。IV 多路选择器 MUX 是一个多输入、单输出的组合逻辑电路, 一个 n 输入的多路选择器就是一个 n 路的数字开关, 可以根据通道选择控制信号的不同, 从 n 个输入中选取一个输出到公共的输出端, 其属于运算器部件。而 II 是程序计数器 PC 是控制器部件, 不属于操作元件, 用于控制程序的顺序执行或者转移执行。III. 通用寄存器用于存储操作数或者操作数的地址, 也不属于操作元件。

19.【解析】C。I2 和 I1 之间存在数据冒险, 属于写后读数据冒险: 读取某数据操作必须在写入该数据操作之后执行, 否则可能产生错误。I1 在 WB 段才将新值写回寄存器 $R[s2]$, 但 I2 的 EX 段就要读 $R[s2]$ 以计算访存的有效地址, I1 在 EX 段结束时就已生成 $R[s2]$ 的新值, 被存放在 $EX \rightarrow M$ 流水段寄存器中, 采用转发技术后, 可以直接从该流水段寄存器中取出数据送到 ALU 输入端, 这样 I2 执行时 ALU 用的是 $R[s2]$ 的新值, 解决了 I1 和 I2 的数据冒险。

I3 和 I2 之间存在数据冒险, 属于装入-使用数据冒险: LOAD 指令和随后使用 LOAD 指令所加载数据的后续指令之间存在的依赖关系, 即使用某数据操作必须在装入该数据之后执行, 否则可能产生错误。仅用转发线路无法解决 I2 和 I3 之间的数据相关问题, 需要用转发技术结合装入-使用阻塞解决。原因在于 I2 的功能是从内存中取数, 只有在 M 段结束时才能从主存中得到 $R[s3]$ 的新值, 即先装入后使用, 但 I3 的 EX 段就要用到 $R[s3]$, I3 需要阻塞 1 个时钟周期, 等到 I2 的 M 段结束之后, 从 I2 的 $M \rightarrow WB$ 流水段寄存器中取到 $R[s3]$ 的新值。

I4 和 I3 之间存在控制冒险, beq 指令在 EX 设置条件码, 在 M 段确定是否将 PC 值更新为转移目的地址, 因此在 I4 和 I3 之间需要进行硬件阻塞, I4 的 IF 段要在 I3 的 M 段结束之后才能开始执行。I4 的执行需要被阻塞 4 个时钟周期。

20.【解析】D。总线时钟频率为 1GHZ, 因此总线时钟周期是 1ns。若该总线连接 CPU 和主存, 主存每次准备一个 64 位数据需要 6ns, 主存块大小为 32B, 因此一次主存块的需要读取四次。每一次读取时, 传送地址需要一个时钟周期, 主存每次准备一个 64 位数据需要 6ns, 将数据传到 CPU 又需要一个时钟周期, 因此每读取一个 8B, 需要 8 个时钟周期, 且不支持突发传送, 因此一共 32 个时钟周期, 即 32ns。

21.【解析】D。异常是内中断, 通常发生在指令执行过程中, 因此 CPU 可以在执行一条指令过程中检测异常事件, A 正确。中断通常与当前正在执行的指令无关, 中断响应的条件是 (1)CPU 处于开中断、(2)一条指令的指令周期结束、(3)无更高优先级的中断, 因此 CPU 在执行完一条指令时检测中断请求信号, B 正确, C 错误。当系统中有多个外围设备进行中断

请求时, CPU 需要做出选择进行处理, 为此, 我们可以在 I/O 控制器和 CPU 中间加入名为中断控制器的中断来进行缓冲。中断控制器会把从多个外围设备发出的中断请求有序的传递给 CPU, 因此 D 正确。

22.【解析】C。查询方式是 CPU 通过执行与 IO 有关的程序和指令进行 IO 操作, 此时 CPU 和 IO 设备完全串行工作, 因此 A 正确。中断方式下, 当 IO 设备准备数据是, CPU 可以继续执行主程序, 此阶段 CPU 和 IO 设备可以并行工作。当 IO 设备准备好数据时, IO 设备向 CPU 提出中断请求, CPU 执行中断服务程序来完成 IO 操作, 因此 B 正确。在 DMA 方式下, 数据传送过程由 DMA 控制器来控制, 只有预处理和后处理才需要 CPU 的控制, 因此 C 错误。中断方式一般适合于中低速设备, DMA 方式一般适用于高速设备, 因此对于 SSD、网络适配器等高速设备, 采用 DMA 方式输入/输出, D 正确。

23.【解析】D。微内核操作系统采用模块化设计, 将一部分功能移至用户空间, 这就需要通过进程间通信 (IPC) 机制来实现内核与用户空间的交互。这种通信会引入额外的开销, 包括上下文切换、数据拷贝等, 从而影响系统的性能。所以选项 I 不是微内核操作系统所具有的特点, 正确的选项为 II, III, IV。

24.【解析】A。使用数组可以直接根据中断号计算出对应的数组索引而不需要遍历链表或队列来查找对应的处理程序入口地址, 从而提高中断处理的效率。所以本题的正确选项为 A。

25.【解析】C。每个位表示一个页框的空闲状态, 所以位图所占空间大小应为 (位图所占位数) 512KB, 因此, 位图所占空间的大小为 512KB, 选项 C 为正确答案。

26.【解析】D。在系统调用期间, CPU 会切换到内核态执行相应的内核代码来满足用户程序的需求。一旦系统调用执行完毕, CPU 会从内核态返回到用户态继续执行用户程序。所以, 执行系统调用是导致 CPU 从内核态转为用户态的关键操作。所以该题的正确选项为 D 选项。

27.【解析】C。线程可以通过主动让出 CPU 的方式, 将自身的执行权限交给其他就绪态的线程。这会导致线程由执行态变为就绪态。所以本题的正确选项为 C。

28.【解析】D。主存和硬盘的大小可以影响实际可用的虚拟内存空间的大小, 但并不直接决定虚拟地址的大小。所以本题的答案为 D 选项。

29.【解析】B。周转时间=(完成时间-到达时间), 进程 1 的周转时间为 $115\text{ms}-0\text{ms}=115\text{ms}$, 进程 2 的周转时间为 $75\text{ms}-20\text{ms}=55\text{ms}$, 进程 3 的周转时间为 $43\text{ms}-30\text{ms}=13\text{ms}$ 。平均周转时间为 $(115+55+13)/3=61\text{ms}$ 。所以该题的答案为 B。

30.【解析】C。当数据 data 在内存中时, 它被映射到物理内存的同一页框中, 即 f1 和 f2 是相等的, 这是因为共享的数据页被映射到相同的物理页框中, 不同进程的虚拟地址映射到相同的物理地址。所以本题的正确选项为 C。

31.【解析】B。当进程关闭文件时, 相关的文件描述符将被释放, 并且与之关联的内存结构也会被回收。所以该题的正确答案为 B。

32.【解析】D。解析: I.设备类型: 不同类型的设备有不同的特性和接口, 需要根据设备类型进行适当的分配和管理。II.设备使用状态: 需要考虑设备的当前使用状态。III.逻辑设备和物理设备的映射: 在系统中, 逻辑设备和物理设备之间存在映射关系。IV.进程对设备的访问权限: 不同的进程可能对设备的访问有不同的权限要求。本题的正确选项为 D。

33. 【解析】D。发送总时延=文件的发送时延+一个分组的转发时延 80.08ms

传播时延=时延带宽积/带宽=0.01ms

总时延=发送时延+传播时延=80.10ms

所以本题的正确选项是 D。

34. 【解析】C。每次需要传输的比特数量为 $48\text{Mbps}/8\text{MHz}=6$ 位，所以每次传输的数据量位 6 比特，那么采用的 QAM 调制方案为 $2^6=64$ ，即采用 QAM-64 的方案，所以本题的正确选项为 C。

35. 【解析】B。发送方信道利用率越大就相当于让发送方在一个发送周期内发送越多的数据帧。根据滑动窗口的基本概念可知 $\text{GBN} \geq \text{SR} \geq \text{停-等}$ 协议。故正确答案是 B。

36. 【解析】C。根据问题描述，发生了连续 4 次冲突，根据二进制指数退避算法，最长的等待时间即为 15 个时间片，每个时间片的时长为 $51.2\mu\text{s}$ ，因此最长的等待时间为 $15 \times 51.2\mu\text{s} = 768\mu\text{s}$ 。选择 C 正确。

37. 【解析】D。将接收到的比特串先补上生成多项式最高次数个 0，该题的 $G(x)$ 的最高次为 4 次，因此需要补 4 个 0，10111 1100B 补上 4 个 0 之后的值为 10111 1100 0000B，与生成多项式 $G(x)$ 做异或除法，得到余数为 0，所以传输过程并没有发生错误。所以本题的正确选项为 D。

38. 【解析】A。当 IP 分组经过网络地址转换(Network Address Translation, NAT)转发时，会发生源 IP 地址转换。可以分配的源地址为 192.168.0.33 和 192.168.0.34，因为选项中只有 192.163.0.33，所以本题正确答案为选项 A。

39. 【解析】B。168.16.84.24/20 是一个前 16 位为网络位的 B 类 IP 地址，所以其子网为中间 4 位，后 12 位为主机位，所以主机 168.16.84.24/20 所在子网的最小可分配地址为 168.16.80.1 和最大可分配地址为 168.16.95.254，正确答案是 B。

40. 【解析】D。IPv6 把地址从 IPv4 的 32 位增大到 128 位，故 I 错误；IPv6 定义了许多可选的扩展首部，不仅可提供比 IPv4 更多的功能，而且还可提高路由器的处理效率，故 II 错误；允许协议继续扩充，故 III 正确。ipv6 首部的 Hop Limit 代表跳数限制，故 IV 正确。正确答案是 D。

二、综合应用题

41. 【解析】

(1) 算法的基本设计思想

采用邻接矩阵表示有向图时，一行中 1 的个数为该行对应顶点的出度，一列中 1 的个数为该列对应顶点的入度。使用一个初值为 0 的计数器记录 K 顶点的个数。对图 G 的每个顶点，根据邻接矩阵计算其出度 outdegree 和入度 indegree 若 $\text{outdegree} - \text{ndgee} > 0$ ，则输出该顶点且计数器加 1。最后返回计数器的值。

(2) 用 C 语言描述的算法

```
int printVertices(MGraph G)
```

```
//采用邻接矩阵存储，输出 K 顶点，
```

```
//返回个数
```

```

{
    int idegree, oudegree, k, m, count=0;
    for(k=0; k<C.numVertices; k++ )
    {
        indegree = outdegree=0;
        for(m=0; m<G.numVerices; m++) //计算顶点的出度
            outdegree+= G.Edge[k][m];
        for(m=0; m<G.numVertices; m++) //计算顶点的入库
            indegree += G.Edge[m][k];
        if(outdegree>indegree)
        {
            printf( "%c ", G. VerticesList[k] );
            count++ ;
        }
    }
    return count; //返回 K 顶点的个数
}

```

42. 【解析】

(1) 可生成 3 个初始归并段, 分别是:

37, 51, 63, 92, 94, 99

14, 15, 23, 31, 48, 56, 60, 90, 166

8, 17, 43, 100

(2) 最大值为 n, 最小值为 m。

43. 【解析】

(1) 数组 a 分布在 2 个页面中。缺页异常次数为 2。两个页故障地址分别是 0042 2000H、0042 3000H。

(2) 该程序段的数据访问没有时间局部性。因为每个数组元素仅访问 1 次。

(3) 虚拟地址中低 5 位(A4~A0)用作块内地址; 低 11 位虚拟地址中高 6 位(A10~ A5)用作 Cache 组号。a[1][0]的虚拟地址为 0042 2000H+1×64×4+0×4=0042 2100H。

a[1][0]所在主存块对应的 Cache 组号为 001000B=8。

(4) 数组 a 占 $24 \times 64 \times 4B / 32B = 192$ 个主存块。每个主存块存放 $32B / 4B = 8$ 个数组元素, 访问数组 a 的 Cache 命中率为 $(8-1)/8 = 87.5\%$ 。8 行数组元素占 $8 \times 64 \times 4B / 32B = 64$ 个主存块, 分别映射到 64 个 Cache 组的某 Cache 行, 数组 a 共有 24 行, 因此每个 Cache 组中只有 $24/8 = 3$ 个 Cache 行存放数组 a 中的数据, 而每个 Cache 组有 4 行, 因而不会发生替换, 访问数组 a 的 Cache 命中率为 $7/8 = 87.5\%$ 。

44. 【解析】

(1) 第 20 条指令的虚拟地址为 0040 10B9H。

(2) 第 2 条 jmp 和第 7 条 jge 指令都采用相对寻址方式。

第 2 条指令 jmp 的跳转目标地址=001079H+2+09H=0040 1084H。

(3) 第 19 条指令中源操作数采用立即(数)寻址方式。

根据汇编指令中给出的计算公式 $\text{exs} + \text{edx} * 4 + 00422000\text{h}$ 可知, ecx 中存放的是 $i \times 256$ 。M 采用小端方式。

(4) 第一次执行第 19 条指令时, 取指令过程中不会发生缺页异常。因为第 19 条指令所在的程序段都在页号为 00401H1 的同一个页面中, 执行第 19 条指令时, 该页已在主存, 因而取指令过程中不会发生缺页异常。

45. 【解析】

(1) 进入区中的语句 “if(key==TRUE) swap key, lock” 存在错误, 修改为 “while (key==TRUE) swap key, lock”。退出区中的语句 “lock=TRUE” 存在错误, 修改为 “lock=FALSE”。

(2) 否。因为多个线程可以并发执行 newSwap(), newSwap() 执行时传递给形参 b 的是共享变量 lock 的地址, 在 newSwap() 中对 lock 既有读操作又有写操作, 并发执行时不能保证实现两个变量值的原子交换, 从而会导致并发执行的线程同时进入临界区。

46. 【解析】

(1) 操作①的前一个操作是③, 后一个操作是⑤。操作⑥的后一个操作是④。

(2) 在操作②之后 CPU 一定从进程 P 切换到其他进程。

在操作①之后 CPU 调度程序才能选中进程 P 执行。

(3) 完成操作③的代码属于键盘驱动程序。

(4) 进程 P 处于阻塞状态。CPU 处于内核态。

47. 【解析】

(1) FTP 的控制连接是持久的; 数据连接是非持久的; H 登录 FTP 服务器时, 建立的 TCP 连接是控制连接。

(2) F 的第 1 个字节的序号是 101; 第二次挥手 ACK 段的确认序号是 18102。

(3) 当 H 收到确认序号为 2101 的确认段时, H 的拥塞窗口调整为 3 MSS; 收到确认序号为 7101 的确认段时, H 的拥塞窗口调整为 5 MSS。

(4) H 从请求建立数据连接开始, 到确认 F 已被服务器全部接收为止, 至少需要 $6 \text{ RTT} = 6 \times 10 \text{ ms} = 60 \text{ ms}$; 期间应用层数据平均发送速率是 $18000 \text{ B} / 60 \text{ ms} = 300 \times 10^3 \text{ B/s} = 0.3 \text{ MB/s} = 2.4 \text{ Mb/s}$ 。